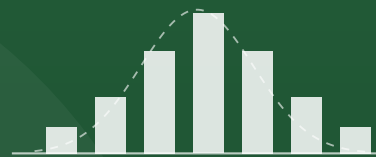




PROBABILITY THEORY

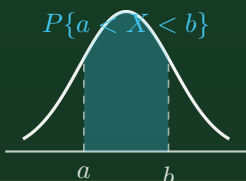


# 概率论

学习 笔记

魏舟

2025 年 11 月 23 日



”Nothing is final.”

---

# 目录

|       |                |    |
|-------|----------------|----|
| 第 1 章 | 概率论的基础知识       | 3  |
| 1.1   | 随机试验           | 3  |
| 1.2   | 样本空间、随机事件      | 3  |
| 1.2.1 | 事件的运算          | 4  |
| 1.3   | 古典概型与概率        | 5  |
| 1.4   | 条件概率、独立性       | 6  |
| 1.5   | 全概率公式与贝叶斯公式    | 6  |
| 1.6   | 错题             | 7  |
| 第 2 章 | 随机变量及其分布       | 9  |
| 2.1   | 随机变量           | 9  |
| 2.2   | 离散型随机变量的分布律    | 9  |
| 2.2.1 | 常见的离散型随机变量的分布律 | 10 |
| 2.3   | 随机变量的分布函数      | 11 |
| 2.4   | 连续型随机变量及其概率密度  | 11 |
| 2.4.1 | 几个常用的连续型分布     | 12 |
| 2.4.2 | 无记忆性           | 13 |
| 2.5   | 随机变量函数的分布      | 13 |
| 第 3 章 | 多维随机变量及其分布     | 15 |
| 3.1   | 二维随机变量的分布      | 15 |
| 3.1.1 | 二维离散型随机变量      | 16 |
| 3.1.2 | 二维连续型随机变量      | 16 |
|       | 两个常用的二维连续型分布   | 17 |
| 3.2   | 边缘分布           | 18 |
| 3.2.1 | 边缘分布函数         | 18 |

|       |                  |    |
|-------|------------------|----|
| 3.2.2 | 边缘分布律            | 18 |
| 3.2.3 | 边缘密度函数的几何理解      | 19 |
| 3.3   | 随机变量的独立性         | 19 |
| 3.4   | 两个随机变量函数的分布      | 19 |
| 3.4.1 | 二维离散型随机变量函数的分布律  | 19 |
|       | 常见函数类型的分布        | 20 |
| 3.4.2 | 多个连续型随机变量函数的密度函数 | 20 |
|       | 常见特定函数的结论        | 21 |
| 第 4 章 | 随机变量的数字特征        | 23 |
| 4.1   | 随机变量的数学期望 (均值)   | 23 |
| 4.1.1 | 期望的性质            | 23 |
|       | 常见随机变量的期望参考表     | 24 |
| 4.2   | 方差               | 25 |
| 4.2.1 | 切比雪夫不等式          | 25 |
| 4.3   | 协方差与相关系数         | 26 |
| 第 5 章 | 大数定律与中心极限定理      | 27 |
| 5.1   | 大数定律             | 27 |
| 5.2   | 中心极限定理           | 27 |

---

# 前言

本笔记《概率论》课堂笔记整理而成，内容包括概率论基础、随机变量及其分布、多维随机变量及其分布、数字特征以及大数定律与中心极限定理五部分。



## 概率论的基础知识

### § 1.1

#### 随机试验

**定义：**对随机现象的观察，称为**随机试验**（简称试验），记为  $E$ 。

**特点：**

1. 可在相同条件下重复进行。
2. 试验结果可能不止一个，但能明确所有的可能结果。
3. 试验前无法确定是哪个结果会出现。

### § 1.2

#### 样本空间、随机事件

**样本空间 ( $\Omega$ ):** 试验的所有可能结果所组成的集合，记为  $\Omega = \{\omega\}$ 。

**样本点 ( $\omega$ ):** 试验的每一个结果或样本空间的每个元素。

**随机事件 (事件):** 试验中可能出现也可能不出现的情况，记作  $A, B, C$  等。任何事件均对应着样本空间的某个子集。

**特殊事件：**

- **必然事件：** 样本空间  $\Omega$ 。
- **不可能事件：** 空集  $\emptyset$ 。
- **基本事件：** 只包含一个样本点的事件  $\{\omega\}$ 。

**事件间的关系：**

1. 包含关系:  $A \subset B$  ( $A$  发生必导致  $B$  发生)。
2. 和事件: 事件  $A$  与  $B$  至少有一个发生  $\Leftrightarrow A \cup B$  发生。
3. 积事件:  $A$  与  $B$  同时发生  $\Leftrightarrow A \cap B = AB$  发生。
4. 差事件:  $A - B$  发生  $\Leftrightarrow$  事件  $A$  发生而事件  $B$  不发生。
5. 互斥的事件:  $AB = \emptyset$ 。
6. 互逆的事件: 若  $A \cup B = \Omega$ , 且  $AB = \emptyset$ , 称  $A$  与  $B$  互为逆事件。表示  $A, B$  不可能同时发生, 但必有一个发生。

### 1.2.1 事件的运算

#### 1. 交换律 (Commutative Law)

- $A \cup B = B \cup A$
- $AB = BA$  (注:  $AB$  通常表示交集  $A \cap B$ )

#### 2. 结合律 (Associative Law)

- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- $(AB)C = A(BC)$

#### 3. 分配律 (Distributive Law)

- $(A \cup B)C = (AC) \cup (BC)$
- $(AB) \cup C = (A \cup C)(B \cup C)$

4. 对偶律 / 德·摩根定律 (De Morgan's Laws): 这是集合运算中非常重要的变换规则, 描述了”补集”与”并、交运算”的关系。

#### • 基本形式:

- $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$  (并的补等于补的交)
- $\overline{AB} = \bar{A} \cup \bar{B}$  (交的补等于补的并)

#### • 可推广形式 (Generalization):



$$- \overline{\bigcup_k A_k} = \bigcap_k \bar{A}_k$$

$$- \overline{\bigcap_k A_k} = \bigcup_k \bar{A}_k$$

**例 1** (掷骰子):  $E_4$ : 掷一颗骰子, 考察可能出现的点数。

- 样本空间:  $S_4 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。
- 事件  $A =$  ”掷出偶数点”  $= \{2, 4, 6\}$ 。
- 事件  $B =$  ”掷出大于 4 的点”。

§ 1.3  
古典概型与概率

概率的性质:

1.  $P(\emptyset) = 0$ 。
2. **有限可加性**: 设  $A_1, \dots, A_n$  是  $n$  个两两互不相容的事件 ( $A_i A_j = \emptyset$ ), 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) \quad (1.1)$$

3. **事件差**:  $P(A - B) = P(A) - P(AB)$ 。

4. **加法公式**: 对任意两事件  $A, B$ , 有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \quad (1.2)$$

5. **互补性**:  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 。

**例** (古典概型抽球公式): 盒中有  $N$  个球, 其中  $M$  个白球, 现从中任抽  $n$  个球, 则这  $n$  个球中恰有  $k$  个白球的概率是:

$$P = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} \quad (1.3)$$

## § 1.4

## 条件概率、独立性

**条件概率 (定义):** 设  $A, B$  为两个事件, 且  $P(A) > 0$ , 则称  $B$  在  $A$  发生的条件下发生的概率为

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \quad (1.4)$$

**乘法公式 (推导):**  $P(AB) = P(A)P(B|A)$ 。

**两个事件的独立性:** 若  $P(AB) = P(A)P(B)$ , 则称事件  $A$  与  $B$  相互独立。

**例 (独立性证明):** 证明若  $A, B$  相互独立, 则  $A, \bar{B}$  相互独立。

**Derivations:** 由事件差公式

$$P(A\bar{B}) = P(A - AB) = P(A) - P(AB) \quad (1.5)$$

因  $A, B$  独立:  $P(AB) = P(A)P(B)$ , 故

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)[1 - P(B)] = P(A)P(\bar{B}) \quad (1.6)$$

因此  $A$  与  $\bar{B}$  相互独立。  $\square$

## § 1.5

## 全概率公式与贝叶斯公式

**全概率公式 (应用例题):** 例 1 (袋子抽球): 甲袋 (2 白, 1 红), 乙袋 (2 红, 1 白)。从甲袋中任取一球放入乙袋, 再从乙袋任取一球是红球 ( $B$ ) 的概率。

- 设  $A_1$ ——从甲袋放入乙袋的是白球 ( $P(A_1) = 2/3$ );  $A_2$ ——从甲袋放入乙袋的是红球 ( $P(A_2) = 1/3$ )。
- 若  $A_1$  发生 (乙袋 2 白 2 红),  $P(B|A_1) = 2/4 = 1/2$ 。
- 若  $A_2$  发生 (乙袋 1 白 3 红),  $P(B|A_2) = 3/4$ 。
- **全概率公式:**  $P(B) = P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2)$

$$P(B) = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12} \quad (1.7)$$

**贝叶斯公式:**

$$P(A_j|B) = \frac{P(A_j)P(B|A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)}, \quad (j = 1, \dots, n) \quad (1.8)$$

## § 1.6

## 错题

概率为 0 的事件不一定是不可能事件。(选 D)

2/2 单选题



对任意两个事件  $A$  和  $B$ ，若  $P(AB)=0$ ，则 ( )。

- ☒ A  $AB = \emptyset$
- ☐ B  $\overline{AB} = \emptyset$
- ☐ C  $P(A)P(B)=0$
- ☐ D  $P(A-B)=P(A)$



回答错误

从5双不同的鞋中任取4只，则这4只鞋子中至少有两只能配成一双的概率为\_\_\_\_\_。

(1) 32/105



回答错误

参考答案:

13/21



## 随机变量及其分布

### § 2.1 随机变量

**定义：** 设  $S = \{e\}$  是试验的样本空间，如果量  $X$  是定义在  $S$  上的一个单值实值函数，则称  $X$  为**随机变量** (r.v.  $X$ )。

- **映射：**  $X : S \rightarrow \mathbb{R}$ 。
- **引入意义：** 将随机试验的结果数量化，描述随机事件。
- **分类：** 离散型随机变量、非离散型（连续型、奇异型/混合型）。

### § 2.2 离散型随机变量的分布律

**定义：** 若  $X$  取值  $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$  且取这些值的概率依次为  $p_1, p_2, \dots, p_k, \dots$ ，则称

$$P\{X = x_k\} = p_k \quad (k = 1, 2, \dots) \quad (2.1)$$

为  $X$  的分布律。

**性质：**

1.  $p_k \geq 0, k = 1, 2, 3, \dots$ ;
2.  $\sum_{k \geq 1} p_k = 1$ .

### 2.2.1 常见的离散型随机变量的分布律

#### 1. 两点分布

|       |       |     |
|-------|-------|-----|
| $X$   | 1     | 0   |
| $p_k$ | $1-p$ | $p$ |

#### 2. 二项分布：记作 $X \sim b(n, p)$ 。其中：

- $X$  表示  $n$  重贝努里试验中事件  $A$  发生的次数；
- $n$  表示伯努利试验发生的次数；
- $p = P(A)$ 。

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad (k = 0, 1, 2, 3, \dots, n) \quad (2.2)$$

**3. 泊松分布** ( $n$  很大、 $p$  很小的二项分布)：如果一个随机变量  $X$  服从参数为  $\lambda$  的泊松分布，即  $X \sim \pi(\lambda)$ ，其概率质量函数为：

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (2.3)$$

- $\lambda$  (Lambda)：这是唯一的参数，代表事件发生的**平均速率**（或平均发生次数）。
- $e$ ：自然常数（约等于 2.718）。
- $k$ ：你想要计算的实际发生次数。

**例**（问讯次数）： $X \sim P(\lambda)$ ，已知  $P\{X = 0\} = e^{-6}$ 。

- 求参数  $\lambda$ ：  $P\{X = 0\} = \frac{\lambda^0}{0!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda}$ ，故  $\lambda = 6$ 。
- 求  $P\{X \geq 2\}$ ：

– 泊松分布公式：  $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

$$P\{X \geq 2\} = 1 - P\{X < 2\} = 1 - (P\{X = 0\} + P\{X = 1\}) \quad (2.4)$$

$$P\{X \geq 2\} = 1 - \left( e^{-6} + \frac{6^1}{1!} e^{-6} \right) = 1 - 7e^{-6} \approx 0.9826 \quad (2.5)$$

## § 2.3

## 随机变量的分布函数

定义：设  $X$  是一个随机变量，分布函数  $F(x)$  定义为：

$$F(x) = P\{X \leq x\}, \quad -\infty < x < +\infty \quad (2.6)$$

性质：

1. 单调不减性 (Monotonicity): 若  $x_1 < x_2$ , 则  $F(x_1) \leq F(x_2)$ ;
2. 归一性 (Normalization / Boundedness):  $0 \leq F(x) \leq 1$ , 且  $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$ ;
3. 右连续性 (Right-continuity):  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$ 。

一些公式：

- $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$
- $P(X > a) = 1 - F(a)$
- $P(X = a) = F(a) - F(a - 0)$
- $P(X < a) = F(a - 0)$

## § 2.4

## 连续型随机变量及其概率密度

概率密度函数 ( $f(x)$ ) 定义：若  $X$  的分布函数为  $F(x)$ , 存在非负函数  $f(x)$ , 使得  $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ , 则称  $f(x)$  为  $X$  的概率密度函数。

性质：

1.  $f(x) \geq 0$ ;
2. 归一性:  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ 。

概率计算:  $P\{a < X < b\} = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ 。

### 2.4.1 几个常用的连续型分布

**1. 均匀分布:** 如果随机变量  $X$  在区间  $[a, b]$  上服从均匀分布, 记作  $X \sim U(a, b)$ 。它的概率密度函数是一条水平直线:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2.7)$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases} \quad (2.8)$$

**2. 指数分布:** 如果随机变量  $X$  服从参数为  $\lambda$  的指数分布 (其中  $\lambda > 0$ ), 记作  $X \sim E(\lambda)$ 。它的概率密度函数为:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad (2.9)$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad (2.10)$$

**3. 正态分布:** 如果随机变量  $X$  服从均值为  $\mu$ 、方差为  $\sigma^2$  的正态分布, 记作  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。其密度函数为:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (2.11)$$

当  $\mu = 0, \sigma = 1$  时, 称为标准正态分布, 记为  $Z \sim N(0, 1)$ 。

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty \quad (2.12)$$

$$\Phi(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt \quad (2.13)$$

其分布函数通常用专用符号  $\Phi(x)$  表示。任何一般的正态分布都可以通过以下方式标准化:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad (2.14)$$

**例 1** (求参数  $A$ 、概率、分布函数): 已知  $f(x) = \begin{cases} Ax^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$



1. 求参数  $A$ : 由  $\int_0^1 Ax^2 dx = 1 \Rightarrow A \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{A}{3} = 1 \Rightarrow A = 3$ 。
2. 求  $P\{0.5 < X < 3\}$ :  $P\{0.5 < X < 3\} = \int_{0.5}^1 3x^2 dx = x^3 \Big|_{0.5}^1 = 1 - (0.5)^3 = 0.875$ 。
3. 求分布函数  $F(x)$ :

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \int_0^x 3t^2 dt = x^3, & 0 < x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases} \quad (2.15)$$

### 2.4.2 无记忆性

如果随机变量  $X$  具有无记忆性, 对于任何正数  $s$  和  $t$ , 以下等式成立:

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t) \quad (2.16)$$

## § 2.5

### 随机变量函数的分布

**公式法:** 若  $X \sim f_X(x)$ ,  $Y = g(X)$  是严格单调可导函数, 则  $Y$  的概率密度函数  $f_Y(y)$  为:

$$f_Y(y) = f_X[g^{-1}(y)] \cdot \left| \frac{dg^{-1}(y)}{dy} \right| \quad (2.17)$$

**例 4** (线性变换): 已知  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 求  $Y = \frac{X-\mu}{\sigma}$  的概率密度。

- **反函数:**  $x = g^{-1}(y) = \sigma y + \mu$ 。
- **导数:**  $\left| \frac{dg^{-1}(y)}{dy} \right| = \sigma$ 。
- **结果:**  $f_Y(y) = f_X(\sigma y + \mu) \cdot \sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$ 。
- **结论:**  $Y \sim N(0, 1)$ 。



## 多维随机变量及其分布

### § 3.1

#### 二维随机变量的分布

**联合分布函数：** 设  $(X, Y)$  是二维随机变量，联合分布函数  $F(x, y)$  定义为：

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} \quad (3.1)$$

**矩形区域概率公式：** 对于  $x_1 < x_2, y_1 < y_2$ ，矩形区域概率为：

$$P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \quad (3.2)$$

**性质：**

1. 归一性：

$$F(+\infty, +\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} F(x, y) = 1 \quad (3.3)$$

$$F(-\infty, -\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} F(x, y) = 0 \quad (3.4)$$

$$F(-\infty, y) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0, \quad F(x, -\infty) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0 \quad (3.5)$$

2. 单调不减性；

3. 右连续性；

4. **矩形不等式：** 随机点  $(X, Y)$  落在矩形区域  $x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2$  内的概率必须大于或等于 0。对于任意满足  $x_1 < x_2$  且  $y_1 < y_2$  的两点，有

$$F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \geq 0 \quad (3.6)$$

### 3.1.1 二维离散型随机变量

如果二维随机变量  $(X, Y)$  所有可能取到的值是有限对或者可列无限多对，我们就称它为二维离散型随机变量。

联合概率分布律：

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots) \quad (3.7)$$

性质：

- 非负性：  $p_{ij} \geq 0$ 。
- 归一性：  $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$ （所有可能取值的概率之和为 1）。

通常我们用分布表格来表示：

| $X \setminus Y$ | $y_1$    | $y_2$    | $\dots$  | $y_j$    | $\dots$  |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $x_1$           | $p_{11}$ | $p_{12}$ | $\dots$  | $p_{1j}$ | $\dots$  |
| $x_2$           | $p_{21}$ | $p_{22}$ | $\dots$  | $p_{2j}$ | $\dots$  |
| $\vdots$        | $\vdots$ | $\vdots$ | $\ddots$ | $\vdots$ | $\ddots$ |

### 3.1.2 二维连续型随机变量

联合概率密度函数  $(f(x, y))$  定义：若存在非负函数  $f(x, y)$  使得

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv \quad (3.8)$$

则称  $f(x, y)$  为联合概率密度函数。

性质（归一性）：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1 \quad (3.9)$$

关系：

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \quad (3.10)$$

对于任意平面区域  $G \subset \mathbb{R}^2$ ,

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy \quad (3.11)$$

## 两个常用的二维连续型分布

**1. 二维均匀分布：**设  $D$  是平面上的一个有界区域，其面积为  $S_D$ 。如果随机变量  $(X, Y)$  的联合概率密度函数  $f(x, y)$  为：

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D}, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases} \quad (3.12)$$

那么称  $(X, Y)$  在  $D$  上服从均匀分布。

**2. 二维正态分布：**一个二维随机变量  $(X, Y)$  服从均值为  $(\mu_1, \mu_2)$ 、方差为  $(\sigma_1^2, \sigma_2^2)$ 、相关系数为  $\rho$  的正态分布，记作  $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 。其联合概率密度函数如下：

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left[ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left( \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right) \right] \quad (3.13)$$

其中：

- $\mu_1, \mu_2$ ：分别是  $X$  和  $Y$  的数学期望，决定了分布中心的位置。
- $\sigma_1, \sigma_2$ ：分别是  $X$  和  $Y$  的标准差，决定了分布在轴向上的“胖瘦”。
- $\rho$ ：相关系数，反映了  $X$  和  $Y$  之间的线性相关程度（ $-1 \leq \rho \leq 1$ ）。

**重要性质：**

- **边缘分布依然是正态的：** $X$  独立服从  $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ， $Y$  独立服从  $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 。但反之不一定成立（即边缘分布为正态，联合分布未必是正态）。
- **线性变换不变性：** $X$  和  $Y$  的线性组合（如  $aX + bY$ ）仍然服从一维正态分布。
- **独立性与相关性的等价性：**对于一般的随机变量，独立一定不相关，但不相关不一定独立。但在二维正态分布中，独立与不相关（ $\rho = 0$ ）是互为充要条件的。
- **等高线是椭圆：**在  $x-y$  平面上，概率密度相等的点轨迹是一个椭圆。椭圆的长轴方向和倾斜度由  $\rho$  和  $\sigma$  决定。

### § 3.2 边缘分布

#### 3.2.1 边缘分布函数

无论是离散还是连续, 从联合累积分布函数  $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$  获取边缘分布函数的方法是相同的: 让另一个变量趋于无穷大。

- $X$  的边缘分布函数:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = F(x, +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) \quad (3.14)$$

- $Y$  的边缘分布函数:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = F(+\infty, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) \quad (3.15)$$

#### 3.2.2 边缘分布律

**1. 离散型随机变量:** 对于离散型随机变量  $(X, Y)$ , 其联合分布律为  $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$ 。

- $X$  的边缘分布律: 将  $Y$  的所有可能取值求和:

$$P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \quad (3.16)$$

- $Y$  的边缘分布律: 将  $X$  的所有可能取值求和:

$$P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} \quad (3.17)$$

**形象理解:** 如果你把联合概率分布写成一个表格,  $X$  的边缘分布就是每一行的行和,  $Y$  的边缘分布就是每一列的列和。这也是为什么它被称为“边缘”的原因——它们写在表格的边框处。

**2. 连续型随机变量:** 对于连续型随机变量  $(X, Y)$ , 其联合概率密度函数为  $f(x, y)$ 。

- $X$  的边缘概率密度函数: 对  $y$  在整个定义域上进行积分, 把  $y$  “积掉”:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \quad (3.18)$$

- $Y$  的边缘概率密度函数: 对  $x$  在整个定义域上进行积分:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx \quad (3.19)$$

### 3.2.3 边缘密度函数的几何理解

想象  $f(x, y)$  是在  $x-y$  平面上方起伏的一个三维曲面，曲面下方的总面积为 1。

- **求  $f_X(x)$  的过程：**相当于沿着  $y$  轴的方向对这个三维物体进行”挤压”或”投影”，把所有质量都堆积到  $x$  轴上。
- **物理意义：**如果你把这个分布想象成一团有质量的云雾， $f_X(x)$  就是你从  $y$  轴无穷远处观察这团云雾时，在  $x$  轴上看到的投影密度。

## § 3.3

### 随机变量的独立性

**独立性 (定义):**  $(X_1, \dots, X_n)$  和  $(Y_1, \dots, Y_m)$  相互独立，如果联合分布函数等于边缘分布函数的乘积：

$$F(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = F_X(x_1, \dots, x_n) F_Y(y_1, \dots, y_m) \quad (3.20)$$

- **二维连续型判定：** $X$  与  $Y$  相互独立  $\Leftrightarrow f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$ 。
- **二维离散型判定：** $P_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}$  ( $i, j = 1, 2, \dots$ )， $X$  与  $Y$  相互独立  $\Leftrightarrow P_{ij} = P_i P_j$ 。

#### 定理 (二维正态分布)

设  $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ ，则  $X$  与  $Y$  相互独立  $\Leftrightarrow$  常数  $\rho = 0$ 。

## § 3.4

### 两个随机变量函数的分布

#### 3.4.1 二维离散型随机变量函数的分布律

求解二维离散型随机变量函数的分布律，核心思想是将函数值的取值情况映射回原始变量的联合分布中。假设二维离散型随机变量  $(X, Y)$  的联合分布律为  $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$ ，我们要讨论函数  $Z = g(X, Y)$  的分布律。

**求解步骤：**

1. 确定  $Z$  的所有可能取值: 根据  $X$  和  $Y$  可能取值的组合  $(x_i, y_j)$ , 计算出所有对应的  $z_k = g(x_i, y_j)$ 。
2. 归并相同取值的概率: 对于  $Z$  的每一个可能取值  $z_k$ , 寻找所有满足  $g(x_i, y_j) = z_k$  的样本点  $(x_i, y_j)$ 。
3. 求和计算概率: 利用概率的可加性, 计算  $P(Z = z_k)$ :

$$P(Z = z_k) = \sum_{g(x_i, y_j) = z_k} P(X = x_i, Y = y_j) \quad (3.21)$$

### 常见函数类型的分布

**A. 和的分布:**  $Z = X + Y$ : 这是最常见的情况。如果  $X$  和  $Y$  取值为整数, 则:

$$P(Z = z) = \sum_i P(X = x_i, Y = z - x_i) \quad (3.22)$$

注意: 如果  $X$  和  $Y$  相互独立, 则该公式演变为离散卷积公式:  $P(Z = z) = \sum_i P(X = x_i) \cdot P(Y = z - x_i)$ 。

**B. 最值分布:**  $M = \max(X, Y)$  与  $N = \min(X, Y)$

- 最大值  $M$ :  $M \leq z$  等价于  $X \leq z$  且  $Y \leq z$ 。
- 最小值  $N$ :  $N > z$  等价于  $X > z$  且  $Y > z$ 。

设  $X_1, \dots, X_n$  相互独立, 分布函数分别为  $F_1(x_1), \dots, F_n(x_n)$ 。

- 最大值  $M = \max\{X_1, \dots, X_n\}$  的分布函数:

$$F_M(z) = F_1(z)F_2(z) \cdots F_n(z) \quad (3.23)$$

- 最小值  $N = \min\{X_1, \dots, X_n\}$  的分布函数:

$$F_N(z) = 1 - [1 - F_1(z)][1 - F_2(z)] \cdots [1 - F_n(z)] \quad (3.24)$$

### 3.4.2 多个连续型随机变量函数的密度函数

1. 分布函数法 (通用且最稳妥): 设  $Z = g(X, Y)$ , 步骤如下:

1. 先求累积分布函数 (CDF):

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(g(X, Y) \leq z) = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy \quad (3.25)$$

这里的关键是确定积分区域  $D_z = \{(x, y) \mid g(x, y) \leq z\}$ 。



2. 求导得到概率密度 (PDF):

$$f_Z(z) = \frac{d}{dz} F_Z(z) \quad (3.26)$$

**2. 变量代换法 (雅可比矩阵法):** 当你需要求从  $(X, Y)$  到  $(U, V)$  的联合分布变换时, 此法非常高效。假设有变换  $u = g_1(x, y)$  和  $v = g_2(x, y)$ , 且其逆变换  $x = h_1(u, v), y = h_2(u, v)$  存在且一、二阶偏导连续, 则  $(U, V)$  的联合密度函数为:

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(h_1, h_2) \cdot |J| \quad (3.27)$$

其中  $J$  为雅可比行列式 (Jacobian):

$$J = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} \quad (3.28)$$

注意: 最后通常需要对  $v$  求边缘分布来得到  $U$  的密度:  $f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) dv$ 。

#### 常见特定函数的结论

**A. 和的分布:**  $Z = X + Y$ : 如果  $X, Y$  独立, 其密度函数为两者的卷积:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z - x) dx \quad (3.29)$$

**B. 商的分布:**  $Z = Y/X$ : 若  $X, Y$  独立且  $X > 0$ , 则:

$$f_Z(z) = \int_0^{+\infty} x f_X(x) f_Y(zx) dx \quad (3.30)$$



## 随机变量的数字特征

## § 4.1

## 随机变量的数学期望（均值）

离散型 r.v. 的期望：

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k \quad \left( \text{要求 } \sum_{k=1}^{\infty} |x_k| p_k < \infty \right) \quad (4.1)$$

连续型 r.v. 的期望：

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \quad \left( \text{要求 } \int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx < \infty \right) \quad (4.2)$$

函数期望：

- 一维：  $E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx$ （连续型）
- 二维：  $E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$

## 4.1.1 期望的性质

1. 常数的期望：如果  $C$  是一个常数，那么它的期望就是它本身。

$$E(C) = C \quad (4.3)$$

理解：常数没有波动，其平均值自然就是它自己。

2. 线性性质（Linearity of Expectation）：这是期望最核心、最常用的性质，分为两部分：

- 倍数关系：随机变量乘以常数  $a$ ，期望也扩大  $a$  倍：

$$E(aX) = aE(X) \quad (4.4)$$

- 和的期望：两个随机变量之和的期望等于各自期望之和：

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) \quad (4.5)$$

注意：这一条对于任意两个随机变量都成立，无论它们是否独立。

将上述结合，可以得到更通用的线性公式：

$$E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c \quad (4.6)$$

**3. 独立随机变量的乘积：**如果随机变量  $X$  和  $Y$  是相互独立的，那么它们乘积的期望等于各自期望的乘积：

$$E(XY) = E(X)E(Y) \quad (4.7)$$

警示：如果  $X$  和  $Y$  不独立，这个等式通常不成立。

**4. 函数的期望（EUE 定理）：**若  $Y$  是  $X$  的函数，即  $Y = g(X)$ ，我们不需要求出  $Y$  的分布，可以直接利用  $X$  的概率密度或分布律求期望：

- 离散型：  $E[g(X)] = \sum_i g(x_i) P(X = x_i)$
- 连续型：  $E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x) dx$

**5. 单调性：**如果对于所有的取值，都有  $X \leq Y$ ，那么它们的期望也满足：

$$E(X) \leq E(Y) \quad (4.8)$$

由此推论：如果  $X \geq 0$ ，则  $E(X) \geq 0$ 。

常见随机变量的期望参考表

| 常用分布   | 符号                 | 期望 $E(X)$           |
|--------|--------------------|---------------------|
| 0-1 分布 | $B(1, p)$          | $p$                 |
| 二项分布   | $B(n, p)$          | $np$                |
| 泊松分布   | $P(\lambda)$       | $\lambda$           |
| 均匀分布   | $U(a, b)$          | $\frac{a+b}{2}$     |
| 正态分布   | $N(\mu, \sigma^2)$ | $\mu$               |
| 指数分布   | $e(\lambda)$       | $\frac{1}{\lambda}$ |

## § 4.2

## 方差

定义:

$$D(X) = E[(X - E(X))^2] \quad (4.9)$$

计算公式:

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \quad (4.10)$$

性质:

1.  $D(c) = 0$ ; 若  $D(X) = 0$ , 则  $P\{X = c\} = 1$ 。
2.  $D(aX + b) = a^2 D(X)$ 。
3. 若  $X, Y$  独立, 则  $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$ 。

重要 r.v. 的方差:

1. 二项分布  $b(n, p)$ :  $D(X) = np(1 - p)$
2. 指数分布  $E(\lambda)$ :  $D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
3. 均匀分布  $U(a, b)$ :  $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$
4. 泊松分布  $P(\lambda)$ :  $D(X) = \lambda$

### 4.2.1 切比雪夫不等式

切比雪夫不等式 (Chebyshev's Inequality) 是概率论中一个非常强大的工具, 它描述了随机变量偏离其数学期望的可能性。它的魅力在于: 无论随机变量服从什么分布 (只要方差存在), 它都成立。

设随机变量  $X$  具有数学期望  $E(X) = \mu$  和方差  $D(X) = \sigma^2$ 。对于任意正数  $\epsilon$ , 有

$$P(|X - E(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{D(X)}{\epsilon^2} \quad (4.11)$$

或者其等价形式 (设  $\epsilon = k\sigma$ , 即  $k$  倍标准差):

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2} \quad (4.12)$$

通俗理解: 随机变量  $X$  落在期望  $\mu$  的  $k$  倍标准差范围之外的概率, 不会超过  $1/k^2$ 。

## § 4.3

## 协方差与相关系数

协方差（定义）：

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] \quad (4.13)$$

计算公式：

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) \quad (4.14)$$

不相关：若  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ ，则称  $X$  与  $Y$  不相关。

- 性质：若  $X, Y$  相互独立，则  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 。

相关系数（定义）：

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} \quad (4.15)$$

性质： $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$ 。

$n$  维正态分布的特性：服从  $n$  维正态分布的随机变量的两两不相关性与相互独立性是等价的。

## 大数定律与中心极限定理

## § 5.1

## 大数定律

一、依概率收敛（定义）：设  $\{X_n\}$  为随机变量序列， $X$  为随机变量，若任给  $\epsilon > 0$ ，使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| < \epsilon\} = 1 \quad (5.1)$$

则称  $\{X_n\}$  依概率收敛于  $X$ ，记为  $X_n \xrightarrow{P} X$ 。

二、常用的大数定律：

1. 切比雪夫大数定律：设  $\{X_k\}$  为独立的随机变量序列，且有相同的期望  $E(X_k) = \mu$  和方差  $\sigma^2 > 0$ ，则样本均值  $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$  依概率收敛于  $\mu$ ：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| < \epsilon\right\} = 1 \quad (5.2)$$

2. 伯努利大数定律：设  $\mu_n$  是  $n$  次伯努利试验中事件  $A$  发生的次数， $p$  是  $A$  发生的概率，则频率  $\frac{\mu_n}{n}$  依概率收敛于概率  $p$ ：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| < \epsilon\right\} = 1 \quad (5.3)$$

## § 5.2

## 中心极限定理

林德伯格-列维定理（独立同分布）：

- 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立，服从同一分布，且  $E(X_i) = \mu$ ， $D(X_i) = \sigma^2 > 0$ 。

- 则当  $n$  充分大时, 和的标准化变量的分布函数趋于标准正态分布函数  $\Phi(y)$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \leq y \right\} = \Phi(y) \quad (5.4)$$

棣莫弗-拉普拉斯定理 (二项分布):

- 设  $\mu_n \sim B(n, p)$ , 则当  $n$  充分大时, 频数的标准化变量的分布函数趋于标准正态分布函数  $\Phi(x)$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \Phi(x) \quad (5.5)$$

**例** (保险公司亏本概率): 设  $X$  表示一年内死亡人数,  $X \sim B(n, p)$ ,  $n = 10000$ ,  $p = 0.006$ . 保险公司利润  $Y = 10000 \times 12 - 1000X$ .

- 计算参数:  $E(X) = np = 60$ ,  $D(X) = np(1-p) = 59.64$ ,  $\sqrt{D(X)} \approx 7.7227$ .
- (1) 保险公司亏本的概率  $P\{Y < 0\}$ :

$$P\{Y < 0\} = P\{120000 < 1000X\} = P\{X > 120\} \quad (5.6)$$

$$P\{X > 120\} = 1 - P\{X \leq 120\} \quad (5.7)$$

- 中心极限定理近似:  $\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} \sim N(0, 1)$

$$P\{X \leq 120\} \approx \Phi \left( \frac{120 - 60}{7.7227} \right) \approx \Phi(7.75) \quad (5.8)$$

$$P\{Y < 0\} \approx 1 - \Phi(7.75) \approx 0 \quad (5.9)$$